

M&D APK DE INSCRICOES

demo offline.

Estrutura tecnica, funcional e visual para demonstracao do servico de eventos e inscricoes da M&D em Android.

ANDROID / WEBVIEW / OFFLINE

UM APK. SEM BACKEND. SEM DEPENDENCIAS EXTERNAS DE RUNTIME.



Resumo executivo

O produto sera um APK Android demonstrativo, offline e autocontido. Uma unica Activity Java hospeda uma WebView nativa que carrega a interface local em HTML, CSS e JavaScript. O app demonstra catalogo, detalhe, inscricao em quatro etapas, rascunho, protocolo e historico local sem transmitir dados.

Produto

Aplicativo de demonstracao do servico de inscricoes da M&D, com experiencia coerente com o portal e funcionamento sem internet.

Tecnologia

Java + Android SDK + WebView + arquivos locais. Nenhuma biblioteca externa, framework hibrido, API ou servidor.

Limite

Protocolos e registros sao locais e marcados como demo. O app nao confirma vagas nem representa uma inscricao oficial.

DECISAO PRINCIPAL

Validar o servico e a experiencia antes de investir em backend e aplicativo nativo completo.

O que significa sem dependencias

Um APK não pode ser compilado sem ferramentas. O objetivo correto é eliminar dependências externas de runtime e manter apenas a infraestrutura oficial necessária para compilar e executar no Android.

Permitido e inevitável

Android SDK, Java, Gradle Wrapper e Android Gradle Plugin. Eles constroem o APK e não viram uma camada funcional de terceiros dentro da experiência.

Fora do escopo inicial

AndroidX, AppCompat, Compose, Retrofit, Room, Firebase, React Native, Flutter, Capacitor, Cordova e qualquer pacote npm.

- MainActivity herda de `android.app.Activity` e usa `android.webkit.WebView`.
- A interface e os dados ficam em `android_asset`; não dependem de rede.
- O build gera um APK universal porque não existem bibliotecas nativas por ABI.
- Mínimo recomendado: Android 8 / API 26 para uma base de demonstração previsível.

O que o APK demonstra

INICIO	Apresentacao curta, evento em destaque e acesso ao catalogo	INCLUIDO
EVENTOS	Busca, filtros, status e lista editorial	INCLUIDO
DETALHE	Informacoes confirmadas, categorias, status e acao	INCLUIDO
INSCRICAO	Equipe, responsavel, categoria/atletas e revisao	INCLUIDO
CONFIRMACAO	Protocolo MD-DEMO-XXXXXX e resumo local	INCLUIDO
HISTORICO	Visualizar, continuar rascunho e excluir registros locais	INCLUIDO
BACKEND	Envio real, autenticacao, pagamento e sincronizacao	FORA

O aplicativo prova o fluxo de servico, nao a infraestrutura definitiva de operacao.

Camadas do aplicativo

ANDROID

MainActivity, WebView, Manifest, icone e botao Voltar

INTERFACE

HTML semantico, CSS M&D e roteamento local

DOMINIO

Eventos, inscricao, validacao, protocolo e historico

PERSISTENCIA

localStorage com versao de schema e limpeza de dados

CONTEUDO

Snapshot local de eventos, imagens e textos demonstrativos

PRINCIPIO

A Activity hospeda. A interface conduz. O dominio decide. O armazenamento apenas preserva.

Estrutura recomendada em /app

```
/app
|-- README.md
|-- settings.gradle
|-- build.gradle
|-- gradle.properties
|-- gradle/wrapper/
`-- mobile/
    |-- build.gradle
    `-- src/main/
        |-- AndroidManifest.xml
        |-- java/br/com/md/inscricoesdemo/MainActivity.java
        |-- res/{drawable,mipmap,values,xml}/
        `-- assets/www/
            |-- index.html
            |-- css/{variables,reset,layout,components,screens}.css
            |-- js/{app,router,events,registration,validation,storage}.js
            `-- assets/{logo,icons,fonts,images}/
```

Por que mobile?

O projeto Android vive em /app e o modulo interno se chama mobile. Isso evita a estrutura confusa /app/app.

Isolamento

Nenhum arquivo do APK precisa ficar misturado com a raiz do site institucional.

Saida

O build gera mobile-debug.apk em mobile/build/outputs/apk/debug/.

Responsabilidade da MainActivity

A Activity deve

- Criar e configurar a WebView.
- Habilitar JavaScript e DOM Storage.
- Carregar file:///android_asset/www/index.html.
- Tratar o botão Voltar conforme o histórico interno.
- Abrir links externos no navegador do sistema.
- Impedir navegação arbitrária dentro da WebView.

A Activity não deve

- Não conter regras de eventos ou inscrição.
- Não salvar dados em logs.
- Não expor uma JavaScriptInterface no protótipo.
- Não solicitar permissão de internet.
- Não implementar notificações, upload ou câmera.
- Não simular confirmação de servidor.

A camada Android funciona como um casco seguro e fino. Toda experiência continua testável nos arquivos web locais.

Interface local sem bundler

Para evitar restricoes de ES Modules carregados por file:// e dispensar um servidor interno ou AndroidX WebViewAssetLoader, a interface embarcada usa scripts classicos com defer e um namespace global controlado.

```
window.MDApp = window.MDApp || {};  
MDApp.events = {};  
MDApp.router = {};  
MDApp.registration = {};  
MDApp.validation = {};  
MDApp.storage = {};  
  
// Ordem em index.html:  
// events -> storage -> validation  
// registration -> router -> app
```

Organizacao

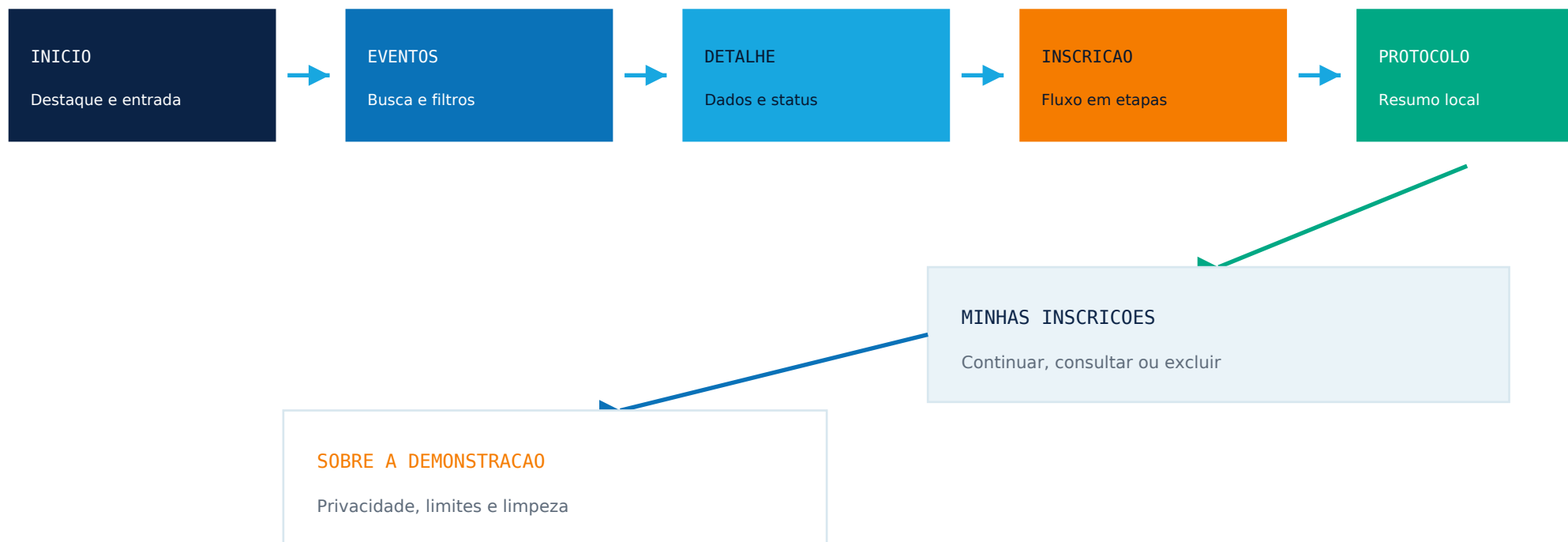
Cada arquivo registra apenas sua API publica em MDApp e mantem detalhes internos em IIFE.

Resultado

Codigo separado por responsabilidade, sem npm, bundler, servidor local ou dependencia de rede.

REGRA Nao copiar diretamente os ES Modules do site. O app possui uma implementacao local propria e reduzida.

Mapa de navegacao



NAVEGACAO LOCAL

History API ou hash routes, com suporte correto ao botao Voltar do Android.

Telas principais



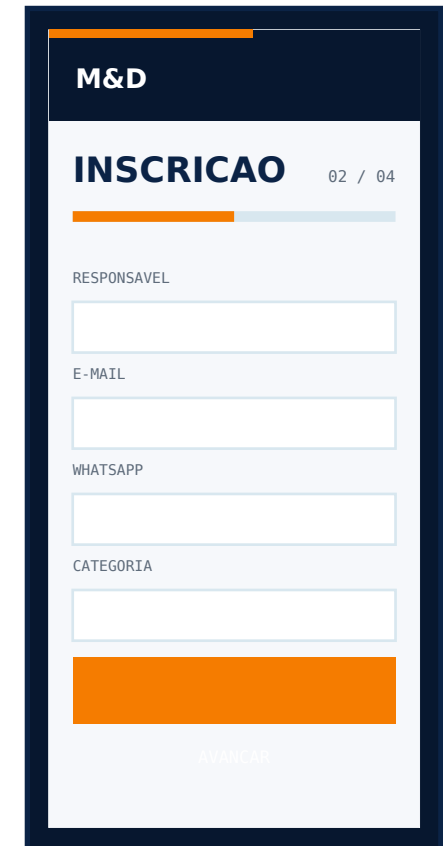
CATALOGO

Lista editorial com busca, filtros e status.



DETALHE

Somente dados confirmados e ação coerente.

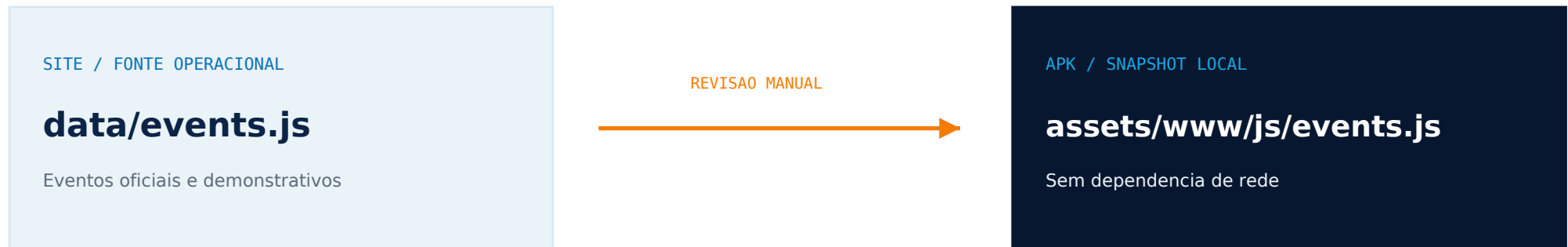


INSCRICAO

Etapas, progresso, validação e revisão.

Dados locais e sincronizacao

O APK recebe um snapshot controlado dos eventos do portal. Não existe sincronizacao automatica na primeira versao: cada publicacao do app exige revisar e copiar os dados confirmados para o arquivo local.



- Taca Vale permanece real, status em breve e apenas com informacoes confirmadas.
- Eventos de teste recebem marcador visivel DEMONSTRATIVO.
- Cada registro possui id estavel, slug, status, categorias e configuracao de inscricao.
- O README registra data do snapshot e procedimento de atualizacao.

Fluxo funcional em quatro etapas

01**EQUIPE**

Nome, cidade e identificacao necessaria

->

02**RESPONSABEL**

Nome, e-mail e WhatsApp

->

03**CATEGORIA E ATLETAS**

Categoria valida e lista de participantes

->

04**REVISAO**

Conferencia, consentimento e confirmacao demo

RESULTADO LOCAL

MD-DEMO-XXXXXX

Protocolo demonstra o encerramento do fluxo. Nao equivale a vaga, pagamento ou confirmacao oficial.

Rascunho, historico e schema

md_demo_draft_v1

Rascunho ativo e etapa atual

md_demo_registrations_v1

Protocolos e inscricoes finalizadas

md_demo_preferences_v1

Preferencias locais nao sensiveis

REGISTRO FINAL

PROTOCOL

EVENTID

CREATEDAT

CURRENTSTEP

TEAM

GUARDIAN

CATEGORY

ATHLETES

CONSENT

STATUS: DEMO

Versionamento

A versao da chave permite migrar ou limpar formatos antigos sem interpretar dados incorretamente.

Controle do usuario

Disponibilizar excluir item e limpar todos os dados locais de forma explicita.

Demonstracao transparente

AVISO OBRIGATORIO

Aplicativo demonstrativo. Nenhuma inscricao e transmitida ou confirmada pela M&D. Os dados permanecem armazenados somente neste dispositivo.

Coleta minima

Nao solicitar CPF, documento, endereco completo ou dado sensivel que nao seja necessario para demonstrar o fluxo.

Sem rede

O Manifest nao solicita INTERNET. Imagens, fontes, dados e scripts ficam embarcados no APK.

Sem falsa confirmacao

Todo protocolo inclui DEMO e a tela final explica que nenhuma vaga foi reservada.

- Nao registrar dados do formulario em console ou logs Android.
- Limpar dados deve exigir confirmacao e explicar que a acao e irreversivel.
- Eventos demonstrativos mantem identificacao visual em catalogo, detalhe e protocolo.

Cadencia Estruturada no mobile



Minimalismo

Uma ação principal por tela, leitura em uma coluna, espaço útil e metadados apenas quando ajudam a decidir.

Brutalismo controlado

Linhas de 1-2 px, superfícies planas, raio de 0-4 px, índices e protocolos em mono.

Cinetica

Transições de 160-320 ms, progresso de etapa e resposta imediata. Sem cursor, parallax ou loop.

ALVOS DE TOQUE ≥ 48 DP / CONTRASTE AA / CONTEUDO UTIL SEM ANIMACAO

Requisitos de uso e leitura

- | | |
|--|--|
| ☐ Alvos de toque com pelo menos 48 dp e espaço entre ações concorrentes. | ☐ Labels sempre visíveis; placeholder não substitui identificação de campo. |
| ☐ Erros descritos junto do campo e resumo antes de avançar quando necessário. | ☐ Status com texto, cor e forma; nunca apenas cor. |
| ☐ Ordem de foco equivalente a ordem visual e sem armadilhas de teclado. | ☐ Escala de texto suportada sem cortar labels, botões ou protocolos. |
| ☐ Botão Voltar retorna a etapa anterior sem perder o rascunho. | ☐ prefers-reduced-motion remove transições e animações contínuas. |
| ☐ Leitura mantida em orientação vertical e em larguras compactas. | ☐ Mensagens importantes expostas com aria-live apropriado na camada web. |

A DEMONSTRAÇÃO PRECISA CONTINUAR COMPREENSÍVEL SEM COR, SEM MOVIMENTO E SEM CONEXÃO.

Compilacao e entrega

01	ABRIR /app	Projeto Android independente
02	VALIDAR SDK	Java, Android SDK e Gradle disponiveis
03	COMPILAR	./gradlew :mobile:assembleDebug
04	LOCALIZAR APK	mobile/build/outputs/apk/debug/mobile-debug.apk
05	INSTALAR	adb install -r mobile-debug.apk
06	TESTAR	Fluxo completo em aparelho ou emulador Android

ENTREGA INICIAL: UM APK DEBUG UNIVERSAL, INSTALAVEL DIRETAMENTE PARA DEMONSTRACAO.

Checklist funcional

☐ APK instala e abre sem permissao de internet.

☐ Catalogo carrega eventos e estados corretos.

☐ Busca e filtros funcionam combinados.

☐ Taca Vale permanece em breve e sem dados inventados.

☐ Eventos demo sao identificados em todas as telas.

☐ Inscricao aberta inicia as quatro etapas.

☐ Campos obrigatorios e formatos invalidos sao bloqueados.

☐ Rascunho sobrevive ao fechamento e retorno ao app.

☐ Revisao exhibe exatamente os dados informados.

☐ Protocolo MD-DEMO e salvo no historico local.

☐ Excluir registro e limpar dados funcionam.

☐ Botao Voltar preserva contexto sem encerrar indevidamente.

☐ Links externos saem da WebView com seguranca.

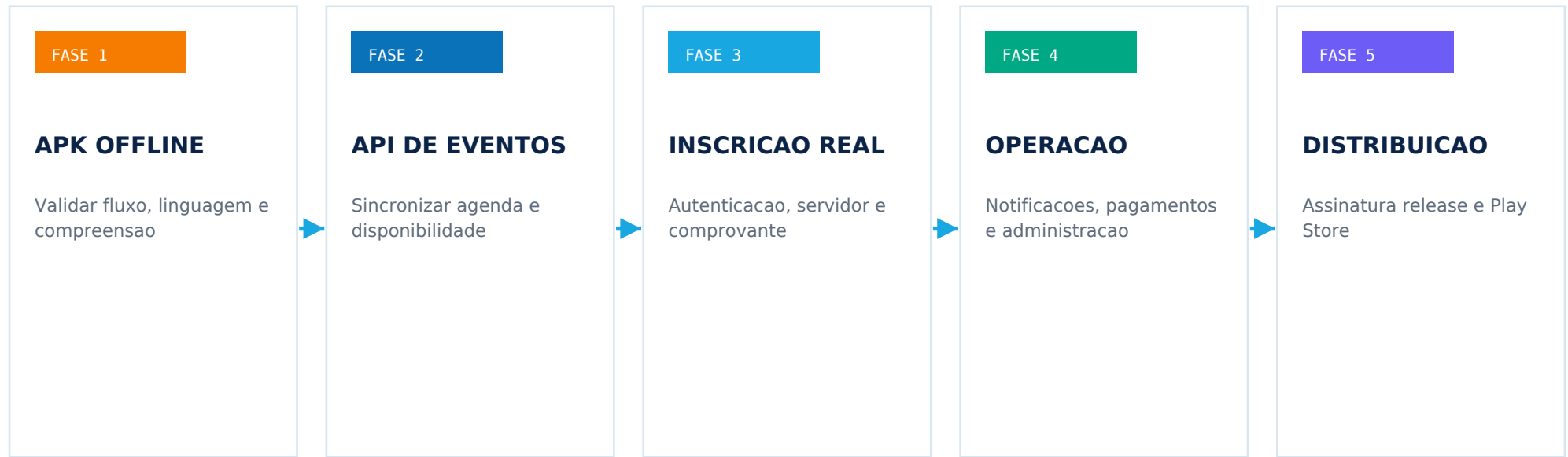
☐ Textos nao cortam com escala aumentada.

☐ Nao existem erros JavaScript ou dados sensiveis em logs.

☐ App funciona offline apos instalacao.

CRITERIO DE ACEITE: O FLUXO PRECISA SER CRIVEL SEM PRODUZIR NENHUMA INSCRICAO REAL.

Caminho depois da demonstracao



O PROTOTIPO NAO E UM BECO SEM SAIDA.

Ele valida a experiencia em um artefato instalavel e cria uma base visual que pode migrar para uma arquitetura conectada quando o servico real estiver pronto.

Estrutura recomendada

O APK M&D Inscricoes Demo sera um aplicativo Android offline e autocontido, construido com Java, WebView e arquivos locais dentro de /app. Ele demonstra a jornada completa sem depender de servidor e sem criar a expectativa de uma inscricao oficial.



PROPOSITO FINAL

Demonstrar o valor do servico antes de construir a infraestrutura definitiva.

DOCUMENTO TECNICO / V1.0